L3 · 降级演练（L1 → L4）

项	内容
对应次课	S08
时长	60 分钟
目标	注入 3 类故障，观察并记录降级路径；按检查单恢复
产出	演练报告（阶梯路径 + 触发矩阵 + 恢复记录）

---

1. 三类故障注入

1.1 机器人执行失败（→ L1/L2）

```
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■
python tools/demo_run.py -- --chaos

# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

观察：重试次数、退避、是否升级到规则兜底。

1.2 规划器不可用（→ L2）

规则规划器是默认兜底。观察点：`RunReport.degrade_level` 是否从 `NONE` 变为 `L1/L2`，
以及任务是否仍然被分解出来（而不是卡在 PENDING）。

1.3 停止区有人（→ 停机，不是降级）

```
curl -s -X POST $BASE/tg-api/v1/work-orders/<ID>/run \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"person_in_stop_zone": true}'
```

观察：`safety_halted`、任务 `FAILED`、速度归零。

---

2. 记录表

故障	触发方式	实际阶梯	关键现象	是否可恢复
机器人失败				
规划器不可用				
停止区有人				

---

3. 触发—代价矩阵（必填）

级	触发条件（≥2）	代价	退出条件
L1 重试			
L2 规则兜底			
L3 遥操作			
L4 挂起			

---

4. 恢复检查单

- [ ] 确认故障源已消除（网络/设备/人员）
- [ ] 现场安全确认（停止区无人）
- [ ] 人工确认（谁确认、何时）
- [ ] 任务重新审批（不得直接复用旧状态）
- [ ] 验证：重跑一单并检查证据
- [ ] 记录：恢复耗时、影响范围

---

5. 评分（100 分）

项	分值
三类故障注入与现象记录	40
触发—代价矩阵完整	25
恢复检查单执行 + 耗时	20
思考题	15

---

6. 思考题

- 无限重试在 20 并发下会放大多少请求？请估算。
- 什么情况下应该直接 L4 而不是先试 L1？
- 你的恢复流程里，"谁有权确认恢复"这一步能不能省？为什么？